方法学：让自动化系统的数字可信

> 2026-11-01 至 2026-11-03 的三天里，H3D 全部改动都不是"加功能"，而是让已经到了 1.1.13 版本、测试全绿、报表齐全的系统不再输出似是而非的数字。
>
> 本文把这三天里被真机数据推翻的判断逐条记下来，作为论文「方法」与「讨论」两章的素材。文中每个数字都来自 docs/adr/ 与 CHANGELOG 的记录，可复查。

1 问题的性质

自动化建模系统的危险不在于"跑不起来"——跑不起来会立刻被发现。危险在于跑起来了、报表齐全、数字看着合理，但数字与事实无关。

本文记录的五个案例都属于后者，且有一个共同特征：错的那一版比对的更容易让人相信。

2 五种失效模式（均有真机证据）

2.1 自报指标与事实不符

align_points_to_mesh 返回的 rmse_after = 0.0968 看着漂亮，实际把几何推离了 50 倍（中位距离 0.036 → 1.917）。原因是这个残差：①只统计 p90×2 以内的对应（本身被截断）；②算的是变换前的距离（滞后一步）；③无法区分"收敛到正确答案"与"两边一起漂到一个自洽的错误位置"。

纪律：自报指标不能作为验收依据，必须有外部可核对的量。

2.2 单位与坐标系约定错

- X2 的色差报 ΔE = 21.42：colour.run 要 sRGB 0~1，调用点喂 0~255，全部被钳成纯白。标准值 ×255 落在同一路径上报 21.4193——错得很稳定，误差 0.0007。
- capture_meta.json 存的是原生 COLMAP 格式（R_co + tvec，前方 +Z），管线按「t = 相机中心、前方 −Z」读，等于把 tvec 当成相机位置。

纪律：单位与约定必须由数据本身判定，不能靠"读文档时记得"。后者的判据是用 COLMAP 自己的 points3D.txt 试投：原生解释 30/30 台 95.6%、管线解释 5.25%。

2.3 判据在垃圾数据上触发

这是最隐蔽的一类。位姿读错后，30 台相机里 19 台一条纹素都投不上，剩下 11 台偶然投上，于是 in_frame_fraction 报出 86.7%——「几何已在画幅内，无需对齐」这道闸门正当放行。判据逻辑完全正确，输入是垃圾。

后果是一整串"合理"的数字：coverage 56.81%、岛内填充 87.64%、X3 异常 0.31%/4 处。全部作废。

纪律：任何以 X 为输入的判据，都必须先验证 X 本身可信。位姿类预检尤其如此。

2.4 候选可用性随机

对齐走「控制点优先、失败才回退自动 ICP」。而分支取决于磁盘上有没有文件：一次成功的 ICP 会把控制点导出到 00_ctrl/，下次运行就走控制点那条（实测解出 90° 旋转错）。于是同一输入连跑三次，normal_visible = 0.96 / 0.69 / 0.58。

纪律：候选的生成必须是无条件的。判据再好，没有可比对象也等于没有。

2.5 误诊文案把排查引向错误方向

normal_visible_fraction 偏低时，日志断言「网格法线局部方向不一致（常见于碎块化重建）」。实测：相邻面法线反向只有 0.08%，网格法线是全局一致的；真正原因是对齐把几何搬错了位置。

纪律：诊断文案必须能被数据证伪。现在加了 normal_flip_fraction 作为配套判据，文案按它分三支，会直接说出「法线是好的，问题在对齐」。

3 四条判据纪律

1. 外部可核对量优先于自报量。 包围盒对角线比、源→目标单向中位距离、COLMAP 稀疏点的可投射性、纹理图集的着色率——这些都不依赖被测组件自己的说法。

2. 判据要能区分"像"与"对"。 in_frame_fraction 只判「投影落在画幅矩形内」，不判「落在文物上」，因此它区分不了 0° 与 90° 的旋转误差（两者都报 1.0）。能区分的是「对齐后有多少面能被相机正面看到」：0.98 vs 0.69。

3. 多候选 + 显式判据 > 单候选 + 事后闸门。 闸门只能拦"离谱"，拦不住"看着合理但错"。三天里三次撞上同一模式：0.43 倍尺度、90° 旋转、精化阶段 0.52 的塌陷——每一个都通过了当时所有的闸门。

4. 先量再改，对照实验不可省。 三天里五次"先量"，其中四次推翻了我自己之前的判断（见第 5 节）。有一次没量就动手（填岛内空洞），做完对目标贡献为 0。

4 一次典型的错误链条

以「M4 覆盖率只有 21%」为例，它被三层误判套住：

```
位姿读错（19/30 台投空）
└─ in_frame 报 86.7% → 「已在画幅内，跳过对齐」
└─ 覆盖率 21% 被归因为「采集不足 / 法线问题」
└─ 修法选错（去查法线、去填洞）
```

修正第一环（位姿约定）之后，后面三环自动消解：对齐成为必需且可解，normal_visible 0.72 → 0.96，覆盖率 0.5865。

上游一个约定错误的传播成本，远高于它本身。

5 五次"先量后推翻"

#	我原本的判断	实测结果	处置
1	X1 的 177 mm 是尺度问题	合成已知形变标定线性度 1.000，尺子一直对；根因是两源混为一期（互最近邻中位 5541 mm）	加两期同源闸门
2	岛间色调跳变 = 缺色卡	19 台相机根本没投上、11 台又是错位姿；修正后 color_std 32.67 → 14.42	归因改为「先保证位姿，再谈光度」
3	减少 UV 岛数能降 X3 噪声	调 xatlas 参数岛数只动 ±15%；把网格做粗岛数 −69% 但 X3 差 4 倍	不改（ADR-0015）

#	我原本的判断	实测结果	处置
4	X3 图斑是 UV 岛边界伪影	图斑在岛边界上的富集 0.8×（反富集），0 处落在碎岛	假设排除（ADR-0016）
5	填岛内空洞能改善 X3	填掉 12 万纹素，X3 数字一模一样	保留功能但明确不是解药

6 修复前后的可比数字（同一件文物、同一套输入）

指标	修复前	修复后	备注
projected_cameras	11 / 30	30 / 30	位姿约定修正
cameras_blind	19 / 30	0 / 30	同上
normal_visible_fraction	0.7188	0.9617	对齐多初值 + 择优
coverage_ratio	0.6332	0.5865	下降是变好：不再靠背面补色
island_fill_ratio	0.9998	0.9207	同上
multiview_color_std	18.81	14.42	30 台相机全部参与
X3 异常面积	0.6874% / 14 处	0.3294% / 7 处	σ 15.65 → 14.78
同输入三次运行	0.96 / 0.69 / 0.58	逐位相同	候选无条件生成

注意 coverage_ratio 与 island_fill_ratio 的下降：修复前那 0.9998 是靠「按 -n 补色」堆出来的（把看不见的地方也用反法线填上颜色），修复后要求真有相机能看到。数字变低而质量变高，是这类系统里最常见的修复形态。

7 可写进论文的三条

1. "测试绿"不构成交付依据。 本版 1295 项单元测试在三个真机缺陷存在期间始终全绿——因为它们测的是"函数按我理解的方式工作"，而错误发生在"我的理解"这一层。

2. 口径必须写成可复查的断言，而不是注释。 例如 rmse_scope 三态、units_plausible、pose_convention——它们让"这个数字能不能引用"成为机器可判的事实，而不是读者的判断。

3. 误诊的成本高于没有诊断。 一条断言"法线不一致"的日志，让我按错误方向查了一整轮。现在这条日志会先说"法线是好的（反向 0.00%）"，再指向对齐。

附：可复查入口

内容	位置
位姿约定	docs/adr/0013-capture-meta-pose-convention.md
对齐多初值与尺度	docs/adr/0014-icp-multistart-and-scale-clamp.md
UV 岛数（不做）	docs/adr/0015-uv-island-count-is-mesh-bound.md
X3 图斑成因	docs/adr/0016-x3-anomaly-provenance.md
光度校准上限	docs/adr/0012-photometric-calibration-ceiling.md
复现脚本	scripts/probe_uv_charts.py、probe_poisson_params.py、probe_depth_chain.py、probe_x3_provenance.py